

3.1 用改进单纯形法求解以下线性规划问题。

$$(1) \max z = 6x_1 - 2x_2 + 3x_3$$

$$\begin{cases} 2x_1 - x_2 + 2x_3 \leq 2 \\ x_1 + 4x_2 \leq 4 \\ x_1, x_2, x_3 \geq 0 \end{cases}$$

分析 先将线性规划问题转化为标准形式再用改进单纯形法求解。

解 (1) 将上述线性规划问题转化为标准形式

$$\begin{aligned} \max z &= 6x_1 - 2x_2 + 3x_3 + 0 \cdot x_4 + 0 \cdot x_5 \\ \text{s. t. } &\begin{cases} 2x_1 - x_2 + 2x_3 + x_4 = 2 \\ x_1 + 4x_2 + x_5 = 4 \\ x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

取

$$B_0 = (P_1, P_2) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad X_{B_0} = (x_1, x_2)^T, \quad C_{B_0} = (0, 0),$$

$$N_0 = (P_3, P_4, P_5) = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 2 \\ 0 & 4 & 0 \end{pmatrix}, \quad X_{N_0} = (x_3, x_4, x_5)^T,$$

$$C_{N_0} = (6, -2, 3), \quad B_0^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad b_0 = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \end{pmatrix}$$

非基变量的检验数

$$\sigma_{N_0} = C_{N_0} - C_{B_0} B_0^{-1} N_0 = C_{N_0} = (6, -2, 3)$$

$\therefore x_1$ 的检验数 $\sigma_1 = 6$ 为正的数，

$\therefore x_1$ 为换入变量。

$$B_0^{-1} b_0 = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \end{pmatrix}, \quad B_0^{-1} P_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

由 θ 规则得

$$\theta = \min_i \left\{ \frac{(B_0^{-1} b_0)_i}{(B_0^{-1} P_1)_i} \mid (B_0^{-1} P_1)_i > 0 \right\} = \min \left\{ \frac{2}{2}, \frac{4}{1} \right\} = 1$$

$\therefore x_4$ 为换出变量

$$B_1 = (P_1, P_2) = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad X_{B_1} = (x_1, x_2)^T, \quad C_{B_1} = (6, 0),$$

$$N_1 = (P_3, P_4, P_5) = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}, \quad X_{N_1} = (x_3, x_4, x_5)^T,$$

$$C_{N_1} = (0, -2, 3), \quad B_1^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 \\ -\frac{1}{2} & 1 \end{pmatrix},$$

$$b_1 = B_1^{-1} b_0 = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 \\ -\frac{1}{2} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}$$

非基变量的检验数

$$\sigma_{N_1} = C_{N_1} - C_{B_1} B_1^{-1} N_1$$

$$= (0, -2, 3) - (6, 0) \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 \\ -\frac{1}{2} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$$

$$b_1 = B_1^{-1} b_0 = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 \\ -\frac{1}{2} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}$$

非基变量的检验数

$$\sigma_{N_1} = C_{N_1} - C_{B_1} B_1^{-1} N_1$$

$$= (0, -2, 3) - (6, 0) \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 \\ -\frac{1}{2} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$$

$$= (0, -2, 3) - (3, 0) \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$$

$$= (0, -2, 3) - (3, -3, 6) = (-3, 1, -3)$$

$\therefore x_2$ 的检验数 $\sigma_2 = 1$ 为正的数，

$\therefore x_2$ 为换入变量。

$$B_1^{-1} b_0 = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad B_1^{-1} P_2 = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 \\ -\frac{1}{2} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

由 θ 规则得

$$\theta = \min_i \left\{ \frac{(B_1^{-1} b_0)_i}{(B_1^{-1} P_2)_i} \mid (B_1^{-1} P_2)_i > 0 \right\} = \min \left\{ \frac{3}{1/2} \right\} = 6$$

$\therefore x_3$ 为换出变量。

$$B_2 = (P_1, P_2) = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad X_{B_2} = (x_1, x_2)^T, \quad C_{B_2} = (6, -2),$$

$$N_2 = (P_3, P_4, P_5) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 4 \end{pmatrix}, \quad X_{N_2} = (x_3, x_4, x_5)^T, \quad C_{N_2} = (0, 0, 3),$$

$$B_2^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}, \quad b_2 = B_2^{-1} b_0 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 6 \end{pmatrix}$$

非基变量的检验数

$$\sigma_{N_2} = C_{N_2} - C_{B_2} B_2^{-1} N_2$$

$$= (0, 0, 3) - (6, -2) \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 4 \end{pmatrix}$$

$$= (0, 0, 3) - (2, 2) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 4 \end{pmatrix}$$

$$= (0, 0, 3) - (2, 2, 12) = (-2, -2, -9)$$

$\therefore$ 非基变量的检验数均为负，

$\therefore$ 原问题已达到最优解。

最优解

$$X^* = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = B_2^{-1} b_0 = \begin{pmatrix} 4 \\ 6 \end{pmatrix}$$

即

$$X^* = (4, 6, 0)^T$$

目标函数最优值 $\max z = 6 \times 4 - 2 \times 6 + 3 \times 0 = 12$ 。

3.2 已知某线性规划问题,用单纯形法计算时得到的中间某两步的计算表见表 3-27 试将表中空白处数字填上。

表 3-27

C_j	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6
	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6
	x_2	$\frac{8}{3}$	$\frac{2}{3}$	1	0	$\frac{1}{3}$
	x_5	$\frac{14}{3}$	$-\frac{4}{3}$	0	5	$-\frac{2}{3}$
	x_6	$\frac{20}{3}$	$\frac{5}{3}$	0	4	$-\frac{2}{3}$
$C_j - C_j$		$-\frac{1}{3}$	0	4	$-\frac{5}{3}$	0
	x_2					
	x_5					
	x_1					
$C_j - C_j$						

解 令

$$b_1 = \left(\frac{8}{3}, \frac{14}{3}, \frac{20}{3} \right)^T, \quad b_2 = (b_{11}, b_{12}, b_{13})^T$$

则

$$b_1 = B_1^{-1} b_0 = \begin{bmatrix} \frac{1}{3} & 0 & 0 \\ -\frac{2}{3} & 1 & 0 \\ -\frac{2}{3} & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_{11} \\ b_{12} \\ b_{13} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{8}{3} \\ \frac{14}{3} \\ \frac{20}{3} \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} \frac{1}{3} b_{11} = \frac{8}{3} \\ -\frac{2}{3} b_{11} + b_{12} = \frac{14}{3} \\ -\frac{2}{3} b_{11} + b_{13} = \frac{20}{3} \end{cases}$$

解得 $b_{11} = 8, b_{12} = 10, b_{13} = 12$ 。

$$\therefore b_0 = \begin{bmatrix} 8 \\ 10 \\ 12 \end{bmatrix}$$

$$\therefore b_2 = B_2^{-1} b_0 = \begin{bmatrix} \frac{15}{41} & \frac{8}{41} & -\frac{10}{41} \\ -\frac{6}{41} & \frac{5}{41} & \frac{4}{41} \\ -\frac{2}{41} & -\frac{12}{41} & \frac{15}{41} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 8 \\ 10 \\ 12 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{80}{41} \\ \frac{50}{41} \\ \frac{44}{41} \end{bmatrix}$$

$\therefore$ 表 1 中的数字填写如下:

表 1

C_j	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6
	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6
	x_2	$\frac{8}{3}$	$\frac{2}{3}$	1	0	$\frac{1}{3}$
	x_5	$\frac{14}{3}$	$-\frac{4}{3}$	0	5	$-\frac{2}{3}$
	x_6	$\frac{20}{3}$	$\frac{5}{3}$	0	4	$-\frac{2}{3}$
$C_j - C_j$		$-\frac{1}{3}$	0	4	$-\frac{5}{3}$	0
	x_2	$\frac{80}{41}$	0	1	0	$\frac{15}{41}$
	x_3	$\frac{50}{41}$	0	0	1	$-\frac{6}{41}$
	x_1	$\frac{44}{41}$	1	0	0	$-\frac{2}{41}$
$C_j - C_j$		0	0	0	0	$-\frac{45}{41}$

3.3 写出下列线性规划问题的对偶问题。

$$(2) \max z = x_1 + 2x_2 + 3x_3 + 4x_4$$

$$\begin{cases} -x_1 + x_2 - x_3 - 3x_4 = 5 \\ 6x_1 + 7x_2 + 3x_3 - 5x_4 \geq 8 \\ 12x_1 - 9x_2 - 9x_3 + 9x_4 \leq 20 \\ x_1, x_2 \geq 0, x_3 \leq 0, x_4 \text{ 无约束} \end{cases}$$

$$(4) \max z = \sum_{j=1}^n c_j x_j$$

$$\begin{cases} \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \leq b_i, i=1, \dots, m_1 \leq m \\ \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j = b_i, i=m_1+1, m_1+2, \dots, m \\ x_j \geq 0, \text{当 } j=1, \dots, n_1 \leq n \\ x_j \text{ 无约束, 当 } j=n_1+1, \dots, n \end{cases}$$

分析 本题考查了对偶问题的转化。

直接利用书P67表3-4写出对偶问题,一步到位。

解 (2) 此问题的对偶问题为

$$\begin{aligned} \min w &= 5y_1 + 8y_2 + 20y_3 \\ \text{s. t. } &\begin{cases} -y_1 + 6y_2 + 12y_3 \geq 1 \\ y_1 + 7y_2 - 9y_3 \geq 2 \\ -y_1 + 3y_2 - 9y_3 \leq 3 \\ -3y_1 - 5y_2 + 9y_3 = 4 \\ y_1 \text{ 无约束}, y_2 \leq 0, y_3 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

(4) 此问题的对偶问题为

$$\begin{aligned} \min w &= \sum_{i=1}^m b_i y_i \\ \text{s. t. } &\begin{cases} \sum_{i=1}^m a_{ij} y_i \geq c_j \quad (j=1, 2, \dots, n_1) \\ \sum_{i=1}^m a_{ij} y_i = c_j \quad (j=n_1+1, n_1+2, \dots, n) \\ y_i \geq 0 \quad (i=1, 2, \dots, m_1) \\ y_i \text{ 无约束} \quad (i=m_1+1, m_1+2, \dots, m) \end{cases} \end{aligned}$$

3.8 已知线性规划问题

$$\begin{aligned} \max z &= 2x_1 + x_2 + 5x_3 + 6x_4 && \text{对偶变量} \\ \begin{cases} 2x_1 + x_3 + x_4 \leq 8 \\ 2x_1 + 2x_2 + x_3 + 2x_4 \leq 12 \\ x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0 \end{cases} &&& \begin{matrix} y_1 \\ y_2 \end{matrix} \end{aligned}$$

其对偶问题的最优解为 $y_1^* = 4, y_2^* = 1$, 试应用对偶问题的性质, 求原问题的最优解。

分析 根据对偶定理和互补松弛性即可求解。

解 原问题的对偶问题为

$$\begin{aligned} \min w &= 8y_1 + 12y_2 \\ \text{s. t. } &\begin{cases} 2y_1 + 2y_2 \geq 2 & (1) \\ 2y_2 \geq 1 & (2) \\ y_1 + y_2 \geq 5 & (3) \\ y_1 + 2y_2 \geq 6 & (4) \\ y_1, y_2 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

将 $y_1^* = 4, y_2^* = 1$ 代入约束条件, 可知(1)、(2)式为严格不等式, 由互补松弛性得 $x_1^* = x_2^* = 0$, 因 $y_1^*, y_2^* > 0$, 由互补松弛性知, 原问题的两个约束条件应取等式, 即

$$\begin{cases} x_3 + x_4 = 8 \\ x_3 + 2x_4 = 12 \end{cases}$$

解之得 $x_3^* = x_4^* = 4$, 所以原问题最优解 $X^* = (0, 0, 4, 4)^T$, 目标函数最优值 $z^* = 5 \times 4 + 6 \times 4 = 44$ 。

3.9 试用对偶单纯形法求解下列线性规划问题。

(1) $\min z = x_1 + x_2$

$$\text{s. t. } \begin{cases} 2x_1 + x_2 \geq 4 \\ x_1 + 7x_2 \geq 7 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

(2) $\min z = 3x_1 + 2x_2 + x_3 + 4x_4$

$$\text{s. t. } \begin{cases} 2x_1 + 4x_2 + 5x_3 + x_4 \geq 0 \\ 3x_1 - x_2 + 7x_3 - 2x_4 \geq 2 \\ 5x_1 + 2x_2 + x_3 + 6x_4 \geq 15 \\ x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0 \end{cases}$$

解 (1) 先将此问题化成如下形式, 以便得到对偶问题的初始可行基。

$$\begin{aligned} \max w &= -x_1 - x_2 \\ \text{s. t. } &\begin{cases} -2x_1 - x_2 + x_5 = -4 \\ -x_1 - 7x_2 + x_6 = -7 \\ x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

建立此问题的初始单纯形表, 并利用对偶单纯形法求解。

表 1

C_j	X_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4
0	x_5	-4	-2	-1	1	0
0	x_6	-7	-1	[-7]	0	1
$C_j - C_{ij}$			-1	-1	0	0
0	x_3	-3	[-13/7]	0	1	-1/7
-1	x_2	1	1/7	1	0	-1/7
$C_j - C_{ij}$			-6/7	0	0	-1/7
-1	x_1	21/13	1	0	-7/13	1/13
-1	x_2	10/13	0	1	1/13	-2/13
$C_j - C_{ij}$			0	0	-6/13	-1/13

由表中计算结果可知, 线性规划问题的最优解 $X^* = (\frac{21}{13}, \frac{10}{13}, 0, 0)^T$, 目标函数最优值

$$z^* = \frac{21}{13} + \frac{10}{13} = \frac{31}{13}$$

(2) 先将此问题化成如下形式, 以便得到对偶问题的初始可行基

$$\begin{aligned} \max w &= -3x_1 - 2x_2 - x_3 - 4x_4 \\ \text{s. t. } &\begin{cases} -2x_1 - 4x_2 - 5x_3 - x_4 + x_5 = 0 \\ -3x_1 + x_2 - 7x_3 + 2x_4 + x_6 = -2 \\ -5x_1 - 2x_2 - x_3 - 6x_4 + x_7 = -15 \\ x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_7 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

建立此问题的初始单纯形表, 并利用对偶单纯形法求解。

表 2

C_j	X_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7
0	x_5	0	-2	-4	-5	-1	1	0	0
0	x_6	-2	-3	1	-7	2	0	1	0
0	x_7	-15	[-5]	-2	-1	-6	0	0	1
$C_j - C_{ij}$			-3	-2	-1	-4	0	0	0
0	x_3	6	0	-16/5	-23/5	7/5	1	0	-2/5
0	x_4	7	0	11/5	-32/5	28/5	0	1	-3/5
-3	x_1	3	1	2/5	1/5	6/5	0	0	-1/5
$C_j - C_{ij}$			0	-4/5	-2/5	-2/5	0	0	-3/5

由表 2~7 中计算结果可知, 线性规划问题的最优解 $X^* = (3, 0, 0, 0, 6, 7, 0)^T$, 目标函数最优值 $z^* = 3 \times 3 = 9$ 。

3.10 现有线性规划问题

$$\begin{aligned} \max z = & -2x_1 + 5x_2 + 13x_3 \\ \text{s.t. } & \begin{cases} -x_1 + x_2 + 3x_3 \leq 20 & \textcircled{1} \\ 12x_1 + 6x_2 + 10x_3 \leq 90 & \textcircled{2} \\ x_1, x_2, x_3 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

先用单纯形法求出最优解,然后分析在下列各种条件下,最优解分别有什么变化?

(1)约束条件①的右端常数由 20 变为 30;

(2)约束条件②的右端常数由 90 变为 70;

(3)目标函数中 x_3 的系数由 13 变为 8;

(4) x_1 的系数列向量由 $\begin{pmatrix} -1 \\ 12 \end{pmatrix}$ 变为 $\begin{pmatrix} 0 \\ 5 \end{pmatrix}$;

(5)增加一个约束条件③ $2x_1 + 3x_2 + 5x_3 \leq 50$;

(6)将原约束条件②改变为 $10x_1 + 5x_2 + 10x_3 \leq 100$ 。

分析 将原问题化为标准型并用单纯形法求解,再用对偶单纯形法对各个问题求解。

解 将原约束条件②改变为 $10x_1 + 5x_2 + 10x_3 \leq 100$,得

$$\begin{aligned} \max z = & -2x_1 + 5x_2 + 13x_3 + 0x_4 + 0x_5 \\ \text{s.t. } & \begin{cases} -x_1 + x_2 + 3x_3 + x_4 = 20 \\ 12x_1 + 6x_2 + 10x_3 + x_5 = 90 \\ x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

列出此问题的初始单纯形表,并进行迭代计算。

表 2-8

C_j	X_b	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	θ
0	x_4	20	-1	1	[2]	1	0	20/2
0	x_5	90	12	6	10	0	1	9
$C_j - C_{j_0}$								
			-5	5	13	0	0	
13	x_3	20/3	-1/3	1/3	[1/2]	1/3	0	20
0	x_2	70/3	46/3	2/3	0	-20/3	1	35
$C_j - C_{j_0}$								
			-2/3	2/3	0	-13/3	0	
5	x_1	20	-1	1	2	1	0	
0	x_5	10	10	9	-2	-4	1	
$C_j - C_{j_0}$								
			0	0	-2	-5	0	

由表 2-8 中计算结果可知,线性规划问题的最优解 $X^* = (0, 20, 0, 0, 10)^T$, 目标函数最优值 $z^* = 5 \times 20 = 100$ 。

(1)约束条件①的右端常数由 20 变为 30:

$$B^{-1}b = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -4 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 30 \\ 90 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 30 \\ -30 \end{bmatrix}$$

列出单纯形表,并利用对偶单纯形法求解。

表 2-9

C_j	X_b	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
5	x_1	30	-1	1	2	1	0
0	x_5	-30	16	0	[-2]	-4	1
$C_j - C_{j_0}$							
			0	0	-2	-5	0
5	x_2	-15	23	1	0	[-3]	3/2
13	x_3	15	-8	0	1	2	-1/2
$C_j - C_{j_0}$							
			-16	0	0	-1	-1
0	x_4	3	-23/5	-1/5	0	1	-3/10
13	x_3	9	6/5	2/5	1	0	1/10
$C_j - C_{j_0}$							
			-163/5	-1/5	0	0	-13/10

由表 2-9 中计算结果可知,线性规划问题的最优解变为 $X^* = (0, 0, 0, 9, 3, 0)^T$, 目标函数最优值 $z^* = 13 \times 9 = 117$ 。

(2)约束条件②的右端常数由 90 变为 70:

$$B^{-1}b = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -4 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 30 \\ 70 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 30 \\ -10 \end{bmatrix}$$

列出单纯形表,并利用对偶单纯形法求解。

表 2-10

C_j	X_b	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
5	x_1	20	-1	1	2	1	0
0	x_5	-10	16	0	[-2]	-4	1
$C_j - C_{j_0}$							
			0	0	-2	-5	0
0	x_4	5	20	1	0	-3	3/2
13	x_3	5	-8	0	1	2	-1/2
$C_j - C_{j_0}$							
			-16	0	0	-1	-1

由表 2-10 中计算结果可知,线性规划问题的最优解变为 $X^* = (0, 5, 5, 0, 0)^T$, 目标函数最优值 $z^* = 5 \times 5 + 13 \times 5 = 90$ 。

(3)目标函数中 x_3 的系数由 13 变为 8:

x_3 为非基变量,其检验数为 $\sigma_3 = 8 - 5 \times 3 - 0 \times (-2) = -7 < 0$,所以线性规划问题的最优解不变。

(4) x_1 的系数列向量由 $\begin{pmatrix} -1 \\ 12 \end{pmatrix}$ 变为 $\begin{pmatrix} 0 \\ 5 \end{pmatrix}$:

x_1 在最终单纯形表中的系数列向量变为 $P'_1 = B^{-1}P_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -4 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 5 \end{bmatrix}$,从而 x_1

在最终单纯形表中的检验数为 $\sigma'_1 = c_1 - C_B B^{-1}P_1 = -5 - (-5, 0) \begin{bmatrix} 0 \\ 5 \end{bmatrix} = -5 < 0$,所以

线性规划问题的最优解不变。

(5)增加一个约束条件 $2x_1 + 3x_2 + 5x_3 \leq 50$;在约束条件③中加入松弛变量 x_6 ,得 $2x_1 + 3x_2 + 5x_3 + x_6 = 50$,加入原单纯形表,并进行迭代计算。

表 2-11

C_j	X_b	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6
5	x_1	20	-1	1	2	1	0	0
0	x_5	10	16	0	-2	-4	1	0
0	x_6	50	2	3	5	0	0	1
5	x_2	20	-1	1	2	1	0	0
0	x_4	10	16	0	-2	-4	1	0
0	x_3	-10	5	0	[-4]	-2	0	1
$C_j - C_{j_0}$								
			0	0	-2	-5	0	0
5	x_2	25/2	11/4	1	0	-5/4	9	3/4
0	x_5	15	27/2	0	0	-5/2	1	-1/2
13	x_3	5/2	-5/4	0	1	3/4	0	-1/4
$C_j - C_{j_0}$								
			-5/2	0	0	-7/2	0	-1/2

由表 2-11 中计算结果可知,线性规划问题的最优解变为 $X^* = (0, \frac{25}{2}, \frac{5}{2}, 0, 15, 0)^T$, 目标函数最优值 $z^* = 5 \times \frac{25}{2} + 13 \times \frac{5}{2} = 95$ 。

(6)将原约束条件②改变为 $10x_1 + 5x_2 + 10x_3 \leq 100$

x_1 在最终单纯形表中的系数列向量变为 $P'_1 = B^{-1}P_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -4 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 \\ 10 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ 14 \end{bmatrix}$,从

而 x_1 在最终单纯形表中的检验数为 $\sigma'_1 = c_1 - C_B B^{-1}P_1 = -5 - (-5, 0) \begin{bmatrix} -1 \\ 14 \end{bmatrix} = 0$

x_1 在最终单纯形表中的系数列向量变为 $P'_5 = B^{-1}P_5 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -4 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$,从而 x_1

在最终单纯形表中的检验数为 $\sigma'_5 = c_5 - C_B B^{-1}P_5 = -5 - (-5, 0) \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} = 0$

又因为 $B^{-1}b = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -4 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 30 \\ 100 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 30 \\ 20 \end{bmatrix}$ 的各分量均大于 0,所以线性规划问题的最优解不变。